

Instrucciones Trabajo Práctico

Informe ejecutivo

- **Fecha entrega:** Lunes 22 de junio a las 23:59 hrs a través de Canvas. **No se aceptarán entregas con atraso.**
- **Formato de entrega:** Informe ejecutivo en formato PDF. Sólo un integrante del grupo entrega.

Presentación oral

- **Fecha entrega:** Lunes 22 de junio a las 23:59 hrs a través de Canvas. **No se aceptarán entregas con atraso.**
- **Formato de entrega:** Presentación en formato PDF.
- **Fechas presentaciones:** Martes 23 de junio 18:00 a 20:00, miércoles 24 de junio 10:00 a 12:00, martes 7 de julio 18:00 a 20:00, miércoles 8 de Julio 10:00 a 12:00.

Tamaño del grupo: 5 personas.

1. Objetivos

- Evaluar y caracterizar el desempeño operativo de la línea de producción del aserradero mediante la interpretación de datos, identificando limitantes y oportunidades de mejora.
- Diseñar un plan de despachos óptimo para el envío de los materiales y productos terminados hacia los distintos nodos de demanda, minimizando los costos de transporte mientras se respetan las restricciones de capacidad y los compromisos comerciales.
- Escribir un informe ejecutivo que detalle el trabajo realizado.
- Realizar una presentación del análisis realizado y proponer soluciones para la línea de producción.

2. Descripción del trabajo

El caso de estudio se estructura como un proyecto integral dividido en dos partes complementarias:

Parte 1: Se enfoca en el análisis interno de la planta. A partir de registros de eventos, se debe diagnosticar la salud productiva de la línea, comprendiendo cómo interactúan las estaciones, los tiempos de procesamiento, las fallas y los niveles de inventario en proceso (WIP).

Parte 2: Toma como punto de partida la producción real lograda en la primera etapa para resolver un problema logístico de asignación. Se debe decidir cómo distribuir el mix de productos terminados a través de una red de puertos de exportación y plantas de procesamiento secundario, lidiando con distancias, costos tarifarios y cuotas de mercado.

2.1 Requisitos del análisis

El análisis desarrollado por los equipos deberá incluir a lo menos:

- **Caracterización de flujos:** Cuantificación del ingreso de materia prima y salida de productos terminados.
- **Métricas de desempeño productivo:** Cálculo de indicadores operacionales por estación (utilización, disponibilidad, tiempos de ciclo) y análisis del comportamiento de los buffers de inventario (niveles máximos y promedios).
- **Identificación del cuello de botella:** Diagnóstico fundamentado usando indicadores cuantitativos independientes.
- **Propuesta de mejora:** una intervención concreta que esperarían que aumente la productividad global, con justificación cuantitativa basada en los datos.
- **Modelo logístico:** Definición clara de variables, parámetros, función objetivo y restricciones aplicadas a la red de distribución.
- **Propuesta de plan logístico:** Solución al problema de distribución y comparación del plan logístico propuesto frente a soluciones de referencia (por ejemplo, generadas con heurísticas).
- **Integración de resultados:** Discusión analítica sobre cómo el cuello de botella productivo (Parte 1) impacta directamente en las restricciones comerciales y decisiones logísticas (Parte 2).

2.2 Características del informe ejecutivo

El entregable final debe presentarse como un informe técnico profesional, diseñado para la toma de decisiones gerenciales. Debe ser conciso y estructurado, conteniendo las siguientes secciones:

1. **Resumen ejecutivo:** Una síntesis de máximo 300 palabras que destaque el objetivo del estudio, los hallazgos principales (ej. cuál es el cuello de botella, costo logístico óptimo) y las decisiones propuestas.
2. **Definición del problema:** Breve contextualización del desafío productivo y logístico abordado.
3. **Suposiciones del estudio:** Declaración explícita de cualquier supuesto asumido por el grupo que no estuviera detallado en los datos originales.
4. **Análisis de resultados:** Presentación lógica de los cálculos y métricas, evitando la simple enumeración de datos y enfocándose en la interpretación de los mismos.
5. **Recomendaciones:** Propuestas de mejora productiva y sugerencias comerciales concretas, justificadas netamente en la evidencia cuantitativa obtenida.
6. **Imágenes, gráficos y tablas:** Todos los elementos visuales deben ser **autocontenidos** (incluir título, unidades de medida y leyendas claras de modo que se entiendan sin necesidad de leer el texto adyacente) y **explicativos** (cada elemento visual debe estar explícitamente referenciado y analizado en el cuerpo del texto).
7. **Anexo**

El informe debe tener un **máximo de 10 páginas** sin contar la portada y los anexos. El formato del informe es libre, pero debe ser consecuente. Por ejemplo, pueden usar el tamaño de letra, fuente y justificación que quieran, pero debe ser el mismo para todos los párrafos.

2.2 Características de la presentación

La presentación debe ser clara y concisa. Cada grupo tendrá un máximo de 10 minutos para presentar, mas 5 minutos de preguntas. Durante la presentación, el grupo deberá exponer correctamente lo siguiente sobre su trabajo:

- Diagnóstico de la línea de producción
- Identificación del cuello de botella
- Decisiones tomadas en el plan logístico y la evaluación de estas.
- Recomendaciones

1. Rúbrica

La nota final del trabajo grupal corresponde a

$$0.45 * \text{Nota informe final} + 0.45 * \text{Nota presentación} + 0.1 * \text{Coevaluación}$$

3.1 Nota informe final (45%)

a) Forma del informe (10 puntos)

- Presenta un formato coherente a lo largo de todo el documento (2 puntos).
- No presenta errores de ortografía y redacción (2 puntos).
- Utiliza vocabulario claro y acorde al sistema descrito (2 puntos).
- Utiliza ilustraciones, tablas y gráficos cuando el contenido del informe lo amerita, las que son explicadas y utilizadas en el texto adecuadamente (4 puntos).

b) Contenido del informe (50 puntos)

- La descripción del contexto se hace con claridad y precisión (2 puntos).
- Los supuestos son claramente reportados, justificados y validados (3 puntos).
- La descripción de los datos se hace de manera interesante, detectando nudos críticos y analizando la información (20 puntos).
- El modelo de optimización está bien formulado y resuelve correctamente el problema (10 puntos).
- El análisis de resultados es razonable y útil (10 puntos).
- Las conclusiones son consistentes y evidencian el aporte del trabajo (5 puntos).

Las notas van de 1 a 7 y se calculan como (10+puntaje)/10.

3.2 Nota presentación oral (45%)

Se divide en 6 criterios:

- a) Describe con claridad y precisión el diagnóstico de la línea de producción (10 puntos)
- b) Identifica correctamente el cuello de botella y es capaz de justificar la elección (10 puntos)
- c) Explica claramente el modelo logístico, las decisiones de distribución y su evaluación (10 puntos)
- d) Entrega recomendaciones con valor gerencial, integrando los resultados (10 puntos)
- e) Gestiona correctamente el tiempo otorgado (5 puntos)
- f) Ronda de preguntas (15 puntos)

Las notas van de 1 a 7 y se calculan como $(10+\text{puntaje})/10$.

3.3 Coevaluación (10%)

Cada estudiante evaluará la participación en el trabajo de los otros integrantes del grupo en una escala de 1 a 7. La nota de coevaluación de un estudiante corresponderá al promedio de las notas que le hayan calificado el resto de sus compañeros/as de grupo. Se notificará por Canvas las indicaciones para que cada estudiante ingrese al sistema la nota de coevaluación de sus compañeros/as.

Si su nota de coevaluación resultante es menor a 4.0, su nota final del trabajo grupal será su nota de coevaluación.